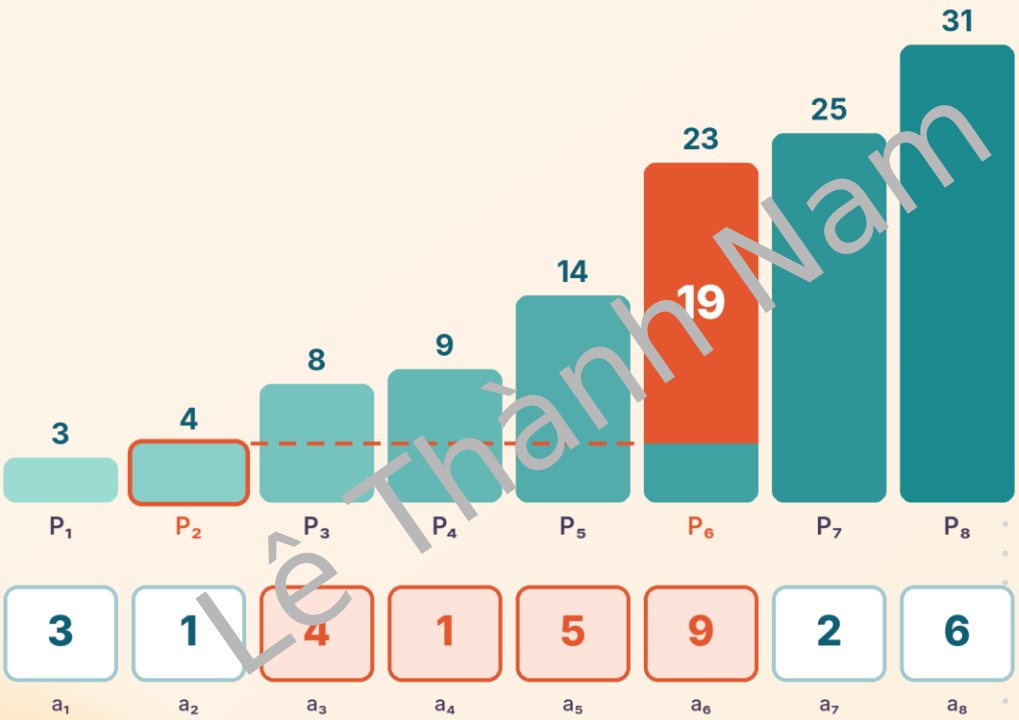
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

TỔNG TIỀN TỐ & MẢNG HIỆU

Từ truy vấn đoạn đến cập nhật trên cây



$$a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = P_6 - P_2 = 23 - 4 = 19$$

TẬP 2 BÀI TẬP

NỘI DUNG

1. TỔNG TIỀN TỐ MỘT CHIỀU
2. MẢNG HIỆU
3. HAI CHIỀU
4. MỞ RỘNG: CỰC TRỊ · CÂY · FENWICK

36 bài tập · 3 mức độ · Chấm theo subtask

Tổng hợp và biên soạn: **Lê Thành Nam**

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 2 gồm **36 bài tập** đi kèm 12 bài học của Tập 1, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ. Các bài được chọn sao cho thật **đa dạng**: Có bài thuần tính toán trên dãy, có bài về xâu kí tự, về lịch họp, về bảng hai chiều, về cây, và có bài dữ liệu thay đổi liên tục. Đề bài được viết theo thể thức đề thi học sinh giỏi: có câu chuyện, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ có giải thích, và ràng buộc chia theo **subtask** để em biết mỗi cách làm được bao nhiêu điểm.

Mức độ	Ý nghĩa
★ **CƠ BẢN**	Áp dụng trực tiếp ý tưởng chính của bài học. Làm được hết các bài này là đã nắm vững bài học.
★★ **TRUNG BÌNH**	Cần biến đổi bài toán một bước (đổi dấu, lấy dư, đổi 0 thành −1, nén tọa độ...), kết hợp thêm một kĩ thuật đã học, hoặc xử lí một cái bẫy về tràn số, về trường hợp đặc biệt.
★★★ **NÂNG CAO**	Cần một quan sát mới hoặc ghép hai, ba kĩ thuật. Mức này tương đương câu phân loại của đề thi cấp tỉnh và các bài dễ của đề thi quốc gia.

Mọi bài đều có bộ test được sinh tự động và chấm tự động. Lời giải mẫu đạt 100 điểm với giới hạn thời gian **1 giây** và bộ nhớ **256 MB** (trừ khi đề ghi khác). Các cách làm chưa tối ưu được chấm trên cùng bộ test để lập **bảng điểm** trong Tập 3: Em sẽ biết chính xác cách làm "ngây thơ" của mình được bao nhiêu điểm trong phòng thi.

Một số bài cố ý đặt **subtask "bẫy"**: Một lời giải có lỗi (tràn số, quên trường hợp tổng chia 3 bằng 0, dùng cách chỉ đúng với số không âm) vẫn qua được một subtask nhưng mất điểm ở subtask khác. Hãy đọc kĩ ràng buộc của từng subtask, chúng là những gợi ý quý giá.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH LÀM BÀI TẬP

1. Đọc kĩ đề và tự chạy tay ví dụ. Hình minh họa đi kèm mỗi đề cho em thấy ví dụ đầu tiên; hãy tự kiểm tra ví dụ thứ hai bằng giấy bút.

2. Viết cách ngây thơ trước. Subtask đầu tiên luôn dành cho cách duyệt đơn giản. Chương trình này vừa giúp em có điểm, vừa là "trâu" để đối chiếu khi viết cách nhanh hơn.

3. Đọc ràng buộc để đoán độ phức tạp cần đạt. $n \le 3000$ gợi ý $O(n^2)$; $n \le 2 \cdot 10^5$ gợi ý $O(n \log n)$ hoặc $O(n)$; bảng 1000×1000 gợi ý $O(n \cdot m)$; bảng 300×300 gợi ý $O(n^2 \cdot m)$.

4. Tự hỏi ba câu hỏi của tiền tố: Phép toán có phép ngược không? Dãy có thay đổi giữa các câu hỏi không? Chỉ số và kiểu dữ liệu đã chắc chắn chưa?

5. Ước lượng giá trị lớn nhất của mọi biểu thức (tổng, số đoạn, số hình chữ nhật) để chọn kiểu dữ liệu. Phần lớn các bài trong tập này cần long long.

6. Đối chiếu với cách ngây thơ trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên trước khi nộp.

7. Chỉ mở Tập 3 sau khi đã thật sự cố gắng. Nếu bí, hãy đọc mục "Hiểu bài toán" và "Bế tắc" trước, rồi gấp sách lại và thử tiếp.

Dòng Liên hệ dưới tên mỗi bài cho biết bài học nào trong Tập 1 chứa công cụ chính để giải. Mọi bài đều đọc dữ liệu từ tệp .INP và ghi kết quả ra tệp .OUT cùng tên với mã bài.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG TIỀN TỐ MỘT CHIỀU 6
Bài 1.1. LƯỢNG MƯA 6
Bài 1.2. ĐIỂM CÂN BẰNG 6
Bài 1.3. CHIA BA 6
Bài 2.1. ĐẾM KÍ TỰ 6
Bài 2.2. DẤU CỦA TÍCH 6
Bài 2.3. HOÁN VỊ ĐOẠN 6
Bài 3.1. TỔNG BẰNG K 6
Bài 3.2. CHIA HẾT 6
Bài 3.3. BA KÍ TỰ CÂN BẰNG 6

CHƯƠNG 2. MẢNG HIỆU 18
Bài 4.1. TƯỚI CÂY 18
Bài 4.2. ĐÈN TRANG TRÍ 18
Bài 4.3. BỎ MỘT ĐOẠN 18
Bài 5.1. TĂNG DẦN RỒI HỎI 18
Bài 5.2. THAO TÁC TRÊN THAO TÁC 23
Bài 5.3. CỘNG CẤP SỐ CỘNG 18
Bài 6.1. PHÒNG HỌP 18
Bài 6.2. KHUYẾN MÃI 18
Bài 6.3. PHỦ ĐIỂM 18

CHƯƠNG 3. HAI CHIỀU 30
Bài 7.1. VƯỜN CÂY 30
Bài 7.2. HÌNH VUÔNG TỐT NHẤT 30
Bài 7.3. HÌNH VUÔNG LỚN NHẤT 30
Bài 8.1. SƠN TƯỜNG 30
Bài 8.2. TƯỚI RUỘNG 30
Bài 8.3. XÓA MỘT TẤM THẢM 30
Bài 9.1. ĐƯỜNG CHÉO 30
Bài 9.2. HÌNH CHỮ NHẬT TỔNG KHÔNG 39
Bài 9.3. HÌNH CHỮ NHẬT TỔNG LỚN NHẤT 40

CHƯƠNG 4. MỞ RỘNG: CỰC TRỊ, CÂY VÀ FENWICK 42
Bài 10.1. ĐOẠN LỚN NHẤT 42
Bài 10.2. DÀI TỐI THIỂU 42
Bài 10.3. TRUNG BÌNH 8
Bài 11.1. ĐƯỜNG VỀ GỐC 42
Bài 11.2. CÂY CON 42

Lê Thành Nam

Bài 11.3. CỘNG TRÊN ĐƯỜNG ĐI 42
Bài 12.1. CẬP NHẬT ĐIỂM 42
Bài 12.2. CỘNG ĐOẠN, HỎI ĐIỂM 42
Bài 12.3. CỘNG ĐOẠN, HỎI TỔNG 42

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. TỔNG TIỀN TỐ MỘT CHIỀU

Các bài tập của chương này luyện ba bước của tiền tố một chiều: Trả lời câu hỏi tổng đoạn bằng một phép trừ; biến mọi câu hỏi "đếm", "dấu", "chẵn lẻ" thành tiền tố của một dãy phụ; và đếm đoạn bằng cách đếm cặp tiền tố. Trước khi viết code, hãy hỏi: Đại lượng cần tính có tách được thành tổng theo từng phần tử không? Nếu có, đó là một mảng tiền tố.

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	LƯỢNG MƯA	LUONGMUA	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	ĐIỂM CÂN BẰNG	CANBANG	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	CHIA BA	BACHIA	★★★ NÂNG CAO	Bài 1
2.1	ĐẾM KÍ TỰ	DEMKITU	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	DẤU CỦA TÍCH	SODAU	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	HOÁN VỊ ĐOẠN	ANAGRAM	★★★ NÂNG CAO	Bài 2
3.1	TỔNG BẰNG K	TONGK	★ CƠ BẢN	Bài 3
3.2	CHIA HẾT	CHIAHET	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	BA KÍ TỰ CÂN BẰNG	BAKITU	★★★ NÂNG CAO	Bài 3

Lê Thành Nam

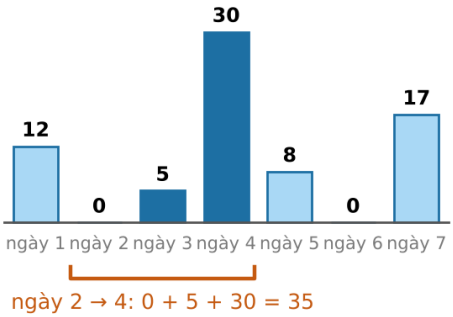
BÀI 1.1 LƯỢNG MƯA

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
LUONGMUA.INP	LUONGMUA.OUT	1 giây	256 MB	**★ CƠ BẢN**

Liên hệ: Bài 1 (Tổng tiền tố)

Trạm khí tượng của tỉnh ghi lại lượng mưa (đơn vị: mm) trong n ngày liên tiếp, ngày thứ i có lượng mưa a_i. Các nhà khí tượng đặt ra q câu hỏi, mỗi câu hỏi có dạng: "Tổng lượng mưa từ ngày l tới ngày r là bao nhiêu?".

Hãy trả lời tất cả các câu hỏi.



Hình 1.1.1. *Ví dụ 1: Từ ngày 2 tới ngày 4 có tổng lượng mưa 35 mm*

Dữ liệu vào

- Dòng đầu gồm hai số nguyên n, q ($1 \le n, q \le 2 \cdot 10^5$).
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $a_1, ..., a_n$ ($0 \le a_i \le 10^9$).
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số l, r ($1 \le l \le r \le n$).

Kết quả

- Gồm q dòng, mỗi dòng là đáp án của một câu hỏi theo đúng thứ tự.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	30	$n, q \le 1000$, $a_i \le 10^9$.
2	30	$a_i \le 10^4$.
3	40	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

LUONGMUA.INP	LUONGMUA.OUT	Giải thích
7 4 12 0 5 30 8 0 17 1 7 2 4 4 5 6 6	72 35 38 0	Cả bảy ngày mưa 72 mm; ngày 6 không mưa.
3 2 1000000000 1000000000 1000000000 1 3 2 3	3000000000 2000000000	Tổng vượt quá giới hạn của kiểu int.

Lê Thành Nam